

수범사례 제출양식

□ 부서명 : 광주지사 시설팀

구 분	주 요 내 용	비 고 (분야)
제 목	기존 보일러시스템 대체수단 발굴을 통한 예산절감	
추진배경	○ '17년 "기계시설 및 소방시설 교체공사" 사업 중 보일러설비 준치의 비효율성 재고	
현 황	○ 관류형 보일러(1TON/H) : 2대 - 급탕 및 가습용도 - 대기배출시설 및 특정가스시설 대상	
문제점	○ 보일러의 가습기능 미사용 - 자연환기를 통한 충분한 습도유지 가능 - 가습 시 덕트를 통한 악취, 응결누수 등 문제발생 ○ 법정검사 대상에 따른 관리 어려움 및 비용발생	
개 선 사 항	○ 교체공사 대상설비 목록 중 보일러시스템 삭제 - 관류형보일러(1TON/H) : 2대 - 증기배관(D20~D80) 및 관보온재 : 618m - 관련설비(응축수펌프·탱크, 열교환기 등) : 4대 ○ 효율적 대체설비 설치 - 급탕용 : 전기온수기(2,000L) : 2대 - 가습용 : 기화식가습기 : 8대 ※ 공기조화기 내 설치되는 열원이 필요없는 장비로 공항 내 가습공급 필요시 사용	

개 선 성 과	○ 계량성과 - 공사에산절감 : 약 210백만원 · 보일러 삭제분 : △66백만원 · 증기배관 삭제분 : △154만원 · 전기온수기 설치분 : 증7백만원 - 면허세 및 법정검사비 절감 : 연간 약 10만원 ○ 비계량성과 - 동일목적 대비 설비 단순화에 따른 운영 및 유지보수 용이 - 전국공항에 절감사례 공유 및 확산 가능 (타공항 냉난방시설 공사시 적용) □ 절감방식 비교 ○ 기존 급탕 및 가습 - 가습 : 보일러 - 증기배관 - 공기조화기 - 수요처 - 급탕 : 보일러 - 온수배관 - 수요처 ○ 신규 급탕 및 가습 - 가습 : 공기조화기(기화식가습기) - 수요처 - 급탕 : 전기온수기 - (기존)온수배관 - 수요처	구체적 으로 작성 (단위: 백만원)
----------------------------	---	------------------------------------



한국공항공사



수신처 한국공항공사 사장(기획조정실장)

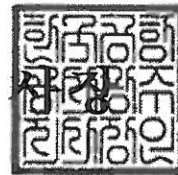
(경 유)

제 목 2017년도 예산절감사례 제출

1. 기획조정실-143('18.1.11)의 관련입니다.
2. 우리 지사 2017년도 예산절감사례를 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 예산절감사례 각 1부. 끝.

한국공항공사 광주지사



전결 01/19

사원 노지원 차장 곽성호 광주 운영팀장 조창식

협조자 광주 시설팀장 양문주

시행 광주지사-535 (2018.01.19.)

접수 0

우 62425 광주광역시 광산구 상무대로 420-25 한국공항공사 광주지사

URL: www.airport.co.kr

전화 062-940-0318

전송

E-mail: jwno14@airport.co.kr

비공개(7)

Biz and Life를 창조하는 World-Class 공항기업

보일러 및 증기배관 대체수단 발굴을 통한 예산절감

추진배경	□2017년 “광주공항 기계시설 및 소방시설 교체공사” 중 청사 내 급탕, 가습용도의 보일러 및 증기배관을 삭제하고 동일한 효과의 저비용 대체수단 발굴을 통해 예산절감을 실현함
절감내용 (절감노력)	□시설공사 내역 중 증기보일러 교체분 삭제(설계변경) - 부대설비(가습용 증기 배관) 삭제 - 가습을 위한 대체장비(기화식가습기) 공기조화기 내 설치 - 급탕을 위한 대체장비(전기온수기) 설치 □절감방식 비교 ○기존 급탕 및 가습 - 가습 : 보일러 - 증기배관 - 공기조화기 - 수요처 - 급탕 : 보일러 - 온수배관 - 수요처 ○신규 급탕 및 가습 - 가습 : 공기조화기(기화식가습기) - 수요처 - 급탕 : 전기온수기 - 온수배관 - 수요처
절감효과 (기대효과)	□절감액 : 약 210백만원 □절감액 산출 세부내역(입증자료 : 산출식 근거, 대체품가격 등) ○보일러 삭제분 : 33백만원 × 2대 = △66백만원 ○증기배관 삭제분 : △154백만원 ○전기온수기 : 7백만원(증) □절감 공유 및 확산가능 정도 ▪ 활용분야 : 타 공항 냉난방시설 공사시 적용 가능(예산절감)

공사 시공변경 조치(계획) 보고

팀 장

양문주

1. 일 시 : 2017. 7. 28
2. 공 시 명 : 광주공항 기계시설 및 소방시설 교체공사
3. 계 약 자 : (주)삼진개발 대표 손동철
4. 변경내용
 - 가. 공사 시공변경

구분	내 용	조 치 계 획	사 유	예산금액 (천원)
시공 제외	·옥외(공동구)	·스팀(흑관, D32, D80) : 110m ·부자재 및 관보온 등	전기온수기 설치(급탕) 및 공조기 내 가습기 설치에 따른 증기배관 불필요	△8,820
	·동력동(기계실)	·스팀(흑관, D20~D80) : 114m ·부자재 및 관보온 등		△19,400
	·청사동(기계실)	·스팀(흑관, D20~D80) : 106m ·부자재 및 관보온 등		△20,700
	·동력동(지하)	·스팀(흑관, D20~D80) : 56m ·부자재 및 관보온 등		△5,320
	·청사동(지하)	·스팀(흑관, D32~D50) : 96m ·부자재 및 관보온 등		△6,900
	·청사동(공조실)	·스팀(흑관, D32~D60) : 136m ·부자재 및 관보온 등		△78,400
	·장비류	·동축수펌프 : 2대 ·음속수탱크 : 1대 ·열교환기 : 1대 ·온수(흑관, D200) : 80m	보일러 미설치에 따른 불필요	△14,000

교체	·공조덕트	·청사동(공조실)	·덕트(0.5~1.2T) : 327㎡ ·보온(25JHK) : 326㎡	·덕트 오염(곰팡이) 및 부식으로 인한 교체	+103,000
신설	·장비류	·동력동	·전기온수기 : 1대 ·유압(공통구) : 6TON	·유사시 예비용(금탕용)	+7,220
기타	·폐기물	·각층	·동력동(기계실) : 3TON ·청사동(기계실) : 6TON ·지하(동력동, 청사동) : 3TON	·냉온수배관 교체분에 따른 폐기물	+6,372
합 계					+53,590

나. 공사기간 : 변경 없음('17. 6. 26. ~ 11. 30)

다. 시공 완료후 설계변경시 정산 시행

상기와 같이 시공변경(시행)하고자 보고합니다.

2017. 7. 28

감독자 : 광주지사 시설팀 5급 지 성 준

절감액
세부내역
(증기배관
및
전기온수기)

절감액
세부내역
(보일러)

見 積 書

굿엔지니어링 貴下

總 見 積 金 額 : 일급유전유백일심상만이천원정

₩66,132,000

引 渡 時 期 : 계약후(30)일

現 場 名 : 광주공항기계시설개선공사

에너지고효율인증보일러
관류형증기보일러,전공식온수보일러
관류형스크럼증기보일러 다관설치시스템
지열,폐수열,공기열 히트펌프 시스템

下記 內容과 같이 見積합니다.

2016년 11월 23일



(주)부스타광주영업소



본사.공장 : 충청북도 진천군 이월면 고동2길 11

TEL: 043-356-9107 FAX: 043-356-9109

광주영업소: 광주광역시 서구 삼무민주로123번길 9-14

TEL: 062-382-5780(대) FAX: 062-382-5782

담당: 조 현 기 (010-3613-0039)

* 부가가치세 (별도) 금액임

항목	품 명	규 격	수량	단 가	금 액	비 고
1	관류형증기보일러 (고효율제품)	BCS-500G (500kg/hr)	2	33,066,000	66,132,000	연수기,약주장치, 보일러보급수펌프 각1대포함



기존 보일러 철거



신규 전기온수기 설치



공기조화기 내 기화식 가습기 설치

없음